説明資料：AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現

課題の概要・目的

ROS 2 HumbleとGazebo Classic上の差動二輪移動ロボットを用いて、色付きボックスを認識し、同色の分別エリアへ運ぶ課題に取り組んだ。移動ベースに肩・肘・手首の3関節アームと平行グリッパーを搭載し、カメラによる分類、オドメトリに基づく移動、逆運動学によるアーム指令、Gazeboモデル状態による把持・配置判定を実装した。色はシミュレーション上の分類ラベルであり、実物ごみの材質を色から判定するものではない。

AIの活用

外部APIや事前学習済みモデルを使わず、同梱のRGBサンプルからクラス別重心を求める最近傍重心分類器を実装した。カメラ画像中央領域の画素を色特徴量へ変換し、学習サンプルの重心との距離が最小のクラスを推定する。複数フレームの推定が一致した場合に分別動作へ進む構成とした。

システム構成

・ROS 2ノードがカメラ画像を分類し、オドメトリに基づいてベース移動と作業状態を管理する。
・平面アームの逆運動学で肩・肘・手首を指令し、平行グリッパーを開閉する。
・ボックスは質量・慣性・摩擦・衝突形状を持つ動的Gazeboモデルとした。
・モデル状態を監視し、箱を保持できたか、分別エリアへ置けたかを検証する。失敗時はミッションをエラー終了する。
・アーム取付高さと把持目標をロボットモデルの座標系に合わせ、把持時にグリッパーがボックス上面へ当たる高さとなるよう調整した。

検証結果

2026年10月16日に授業用ROS 2 Humble/Gazebo Classicコンテナで以下を実施した。

・colcon build --symlink-install --packages-select pa1_sortbot：成功。
・colcon test --packages-select pa1_sortbot：18件成功（アーム逆運動学7件、移動制御6件、画像分類5件）。
・Gazebo Classicのヘッドレス起動：成功。カメラを用いて1品目目を「plastic」と分類した。
・把持・搬送・配置の一連動作：未達。1品目目でボックスを持ち上げられず、状態検証がGripper did not pick up package 1としてミッションを停止した。3品すべての仕分け完了は確認できていない。

この結果から、ビルド、単体テスト、シミュレーション起動、カメラ分類は確認できた一方、Gazebo上の接触を伴う物理把持は成功していない。逆運動学テストの成功は関節姿勢計算の確認であり、実際の接触・保持の成功を意味しない。

再現方法

プロジェクトルートでdocker compose up -dを実行し、ROS 2 Humble環境を読み込んで以下を実行する。

`bash

```
cd /workspace/ros_ws
colcon build --symlink-install --packages-select pa1_sortbot
source install/setup.bash
colcon test --packages-select pa1_sortbot
ros2 launch pa1_sortbot sort_demo.launch.py gui:=false
```

成果物と制約

説明資料PDFは本レポートを原稿として生成した。assignment_demo.mp4はアーム搭載前の従来版の記録であり、現在のアーム把持動作を示す動画ではない。

本システムの色分類はシミュレーション用の単純な色ラベル分類であり、実物ごみの材質・形状・汚れを識別しない。また、Gazeboの関節軌道プラグインは実機のモータ・把持力制御を完全には再現しない。把持成功には、関節の保持制御、グリッパー形状と接触条件の調整、およびGazebo上での再検証が必要である。したがって、現時点では課題の最終的な把持・搬送・配置要件を満たしたとは評価できない。